



Atividades Avaliativas - Análise de Algoritmos

1.^a Parte

As respostas, individuais, devem ser enviadas por e-mail para robertoscheffel@utfpr.edu.br, em PDF.

1. Suponha que estamos estudando o desempenho de um algoritmo em função do tamanho, n , das instâncias de um problema. Considere as seguintes afirmações:

- (1) "o consumo de tempo do algoritmo é $O(n^2)$ no pior caso"
(2) "o consumo de tempo do algoritmo é $O(n^2)$ para toda instância do problema".
Qual a diferença entre essas afirmações?

2. Qual o custo do algoritmo abaixo?

```
POWERSOFTWO ( $n$ )  
1   $i \leftarrow 0$   
2  enquanto  $2 \lfloor n/2 \rfloor = n$  faça  
3       $n \leftarrow \lfloor n/2 \rfloor$   
4       $i \leftarrow i + 1$   
5  devolva  $i$ 
```

3. Supondo que $T(1) = c$, onde c é uma constante positiva (pode-se assumir $c = 1$), resolva as seguintes recorrências com a notação O pelo método da substituição e pelo Teorema Mestre quando aplicável:

- a) $T(n) = 2T(n-1) + n$
b) $T(n) = 64T(n/8) + 7n^3$
c) $T(n) = 7T(n/3) + n^2$
d) $T(n) = 4T(n/2) + n \lg n$

4. Considere T a função de recorrência:

$$T(1) = 1$$
$$T(n) = 3T(n/2) + n \quad \text{para } n \geq 2.$$

A partir da árvore de recursão, determine o limite assintótico para $T(n)$. Prove o limite pelo método da substituição.

5. Qual o resultado do algoritmos *AlgoX* abaixo, para um entrada n não-negativo? Determine a recorrência que caracterize $T(n)$ e calcule o custo (notação O) do algoritmo, usando o método da substituição.

```
ALGOX ( $n$ )  
1  se  $n = 0$   
2      então devolva 0  
3   $t \leftarrow \text{ALGOX}(n - 1)$   
4   $t \leftarrow t + \text{ALGOX}(n - 1) + 3$   
5  devolva  $t$ 
```

6. O algoritmo abaixo supõe que $p \leq r$, e devolve o maior valor da $A[p..r]$. Determine a recorrência que caracterize $T(n)$ e calcule o custo do algoritmo, usando o método da substituição ou da árvore de recorrência.

```

MAX (A, p, r)
1  se  $p = r$ 
2    então devolva  $A[1]$ 
3  senão  $q \leftarrow \lfloor (p + r)/2 \rfloor$ 
4     $x \leftarrow \text{MAX} (A, p, q)$ 
5     $y \leftarrow \text{MAX} (A, q + 1, r)$ 
6    se  $x \geq y$ 
7      então devolva  $x$ 
8    senão devolva  $y$ 

```

7. O fragmento abaixo opera sobre uma matriz $A[1..n, 1..n]$. Qual o consumo de tempo do fragmento, na notação O ?

```

1  para  $i \leftarrow 1$  até  $n - 1$  faça
2    para  $j \leftarrow i + 1$  até  $n$  faça
3      para  $k \leftarrow i$  até  $n$  faça
4         $A[j, k] \leftarrow A[j, k] - A[i, k] \cdot A[j, i] / A[i, i]$ 

```

8. Considere as recorrências da forma $T(n) = aT(n/5) + 4n^3$, com $a \geq 1$ (com “ $n/5$ ” podendo ser arredondado tanto para cima como para baixo, e n um inteiro positivo). Usando o Teorema Mestre, mostre que:

- a) se $a < 5^3$ então $T(n) = \Theta(n^3)$
- b) se $a = 5^3$, então $T(n) = \Theta(n^3 \lg(n))$
- c) se $a > 5^3$, então $T(n) = \Theta(n^{\log_5 a})$

9. Faça a análise de custo do algoritmo abaixo, que recebe dois vetores s e f , de tamanho igual n e devolve um valor inteiro. Demonstre que, apesar dos laços aninhados, o custo do algoritmo é $O(n)$.

```

ALGO (s, f, n)
1   $t \leftarrow 0$ 
2   $i \leftarrow 1$ 
3  enquanto  $i \leq n$  faça
4     $t \leftarrow t + 1$ 
5     $m \leftarrow i + 1$ 
6    enquanto  $m \leq n$  e  $s[m] < f[i]$  faça
7       $m \leftarrow m + 1$ 
8     $i \leftarrow m$ 
9  devolva  $t$ 

```

10. Considere os 2 algoritmos a seguir, que calculam o valor de um polinômio de grau n da forma $P(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0$, onde os coeficientes a_i são valores reais armazenados no vetor $a[0..n]$ (**atenção: $n+1$ elementos**) e o valor de n é um inteiro maior que 0. Todos coeficientes podem assumir qualquer valor, exceto o coeficiente n que é diferente de zero (grau do polinômio). Determine e compare os custos das soluções apresentadas. Determine a partir de qual grau de polinômio um algoritmo é 10x mais eficiente do que o outro.

```

Algoritmo P1(x):
  soma ← a[0]
  para i de 1 até n faça
    se  $a[i] \neq 0$  então
      potencia ← x
      para j de 2 até i faça
        potencia ← potencia * x
      fimpara
      soma ← soma + (a[i] * potencia)
    fimse
  fimpara
  retorne soma
fim

```

```

Algoritmo P2(x):
  soma ← a[n]
  para i de n-1 até 0 passo -1 faça
    soma ← soma * x + a[i]
  fimpara
  retorne soma
fim

```

11. Descreva um algoritmo que receba um inteiro positivo n e calcule n^n fazendo não mais que $2 \cdot \lg(n)$ multiplicações de números inteiros. Considere que a multiplicação de dois números sempre tem custo 1, independente do tamanho do número. (Lembre-se que é a análise de um ALGORITMO, não da sua implementação em uma plataforma específica, que pode necessitar de mais operações devido à quantidade de bits usados para representar os números.)